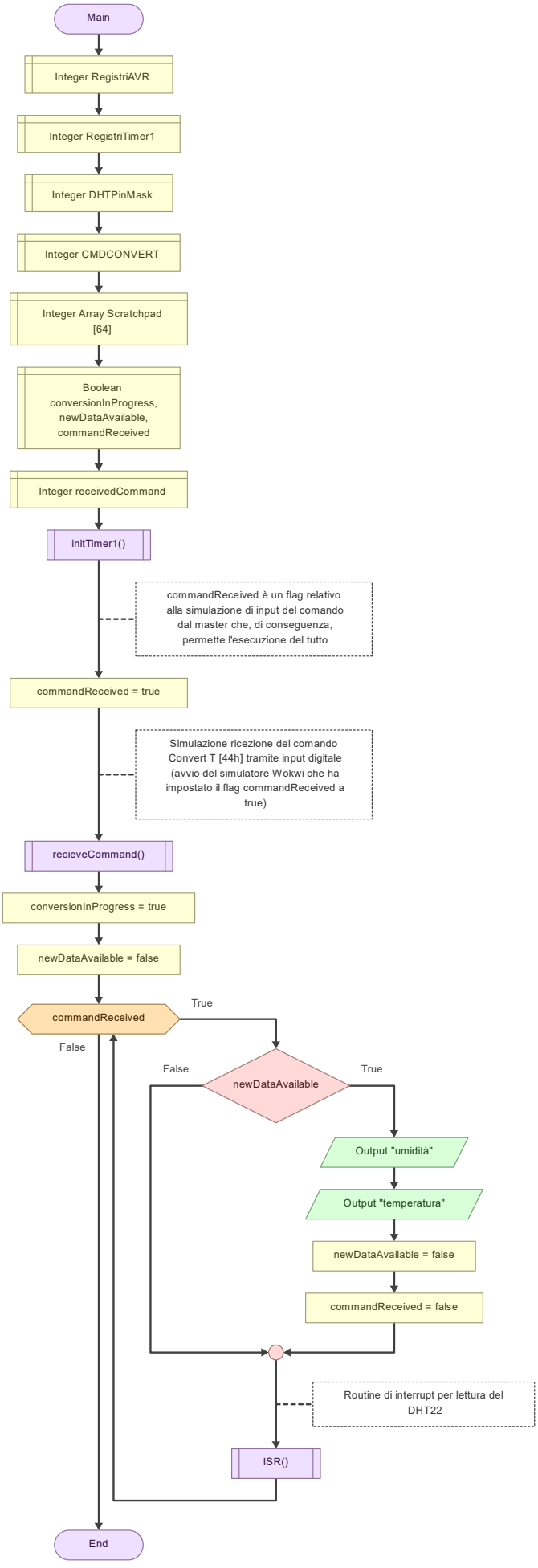
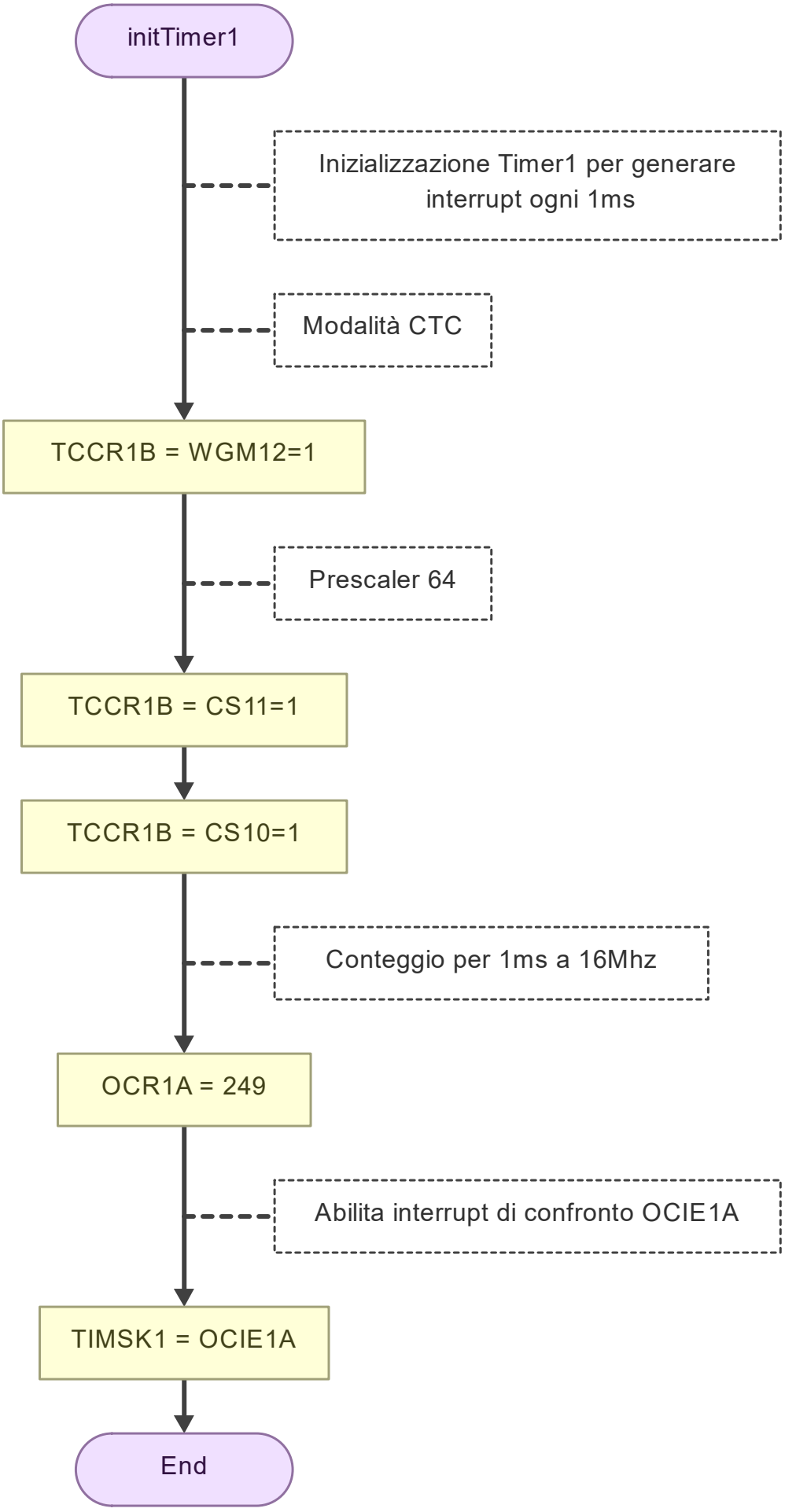
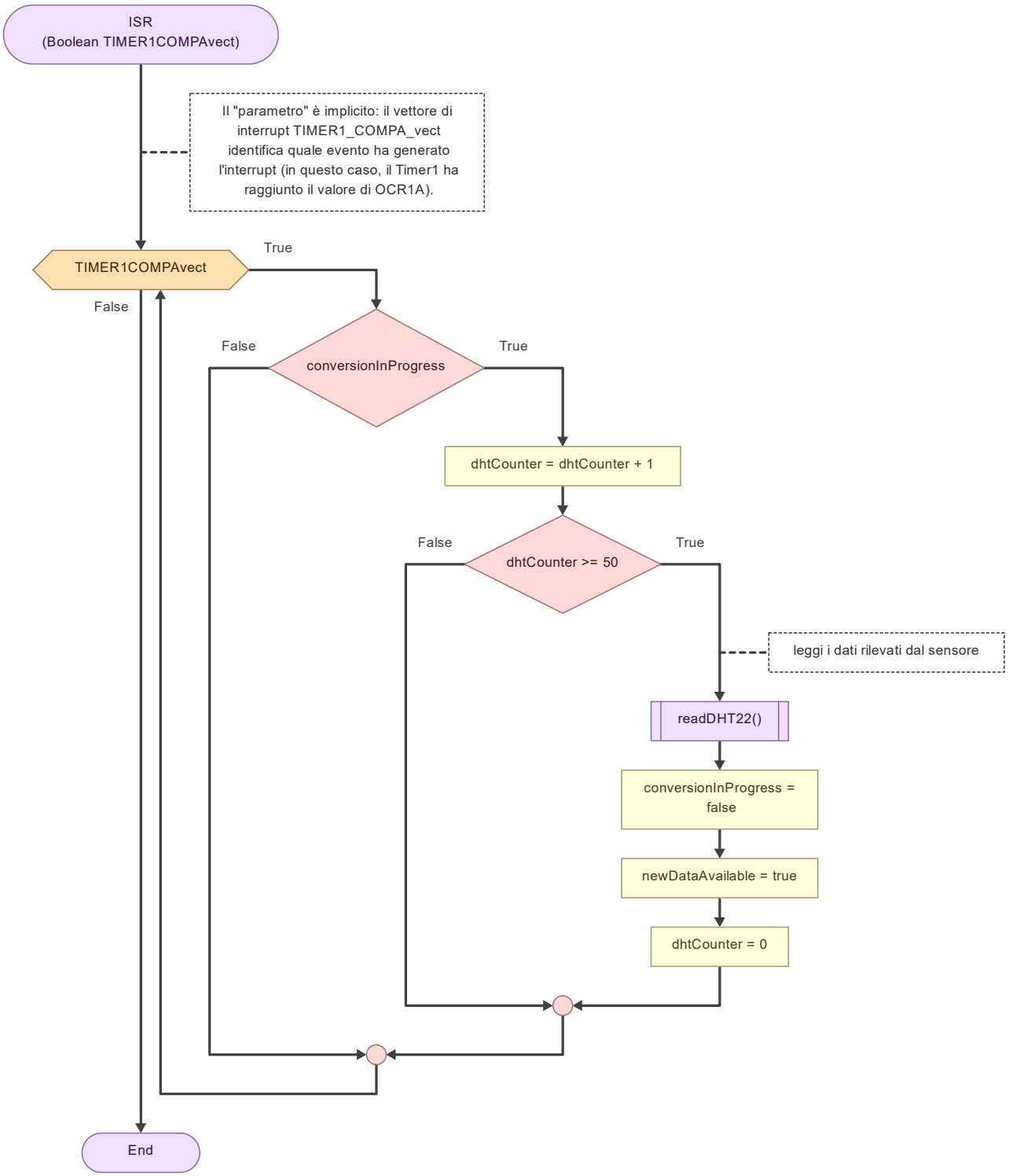
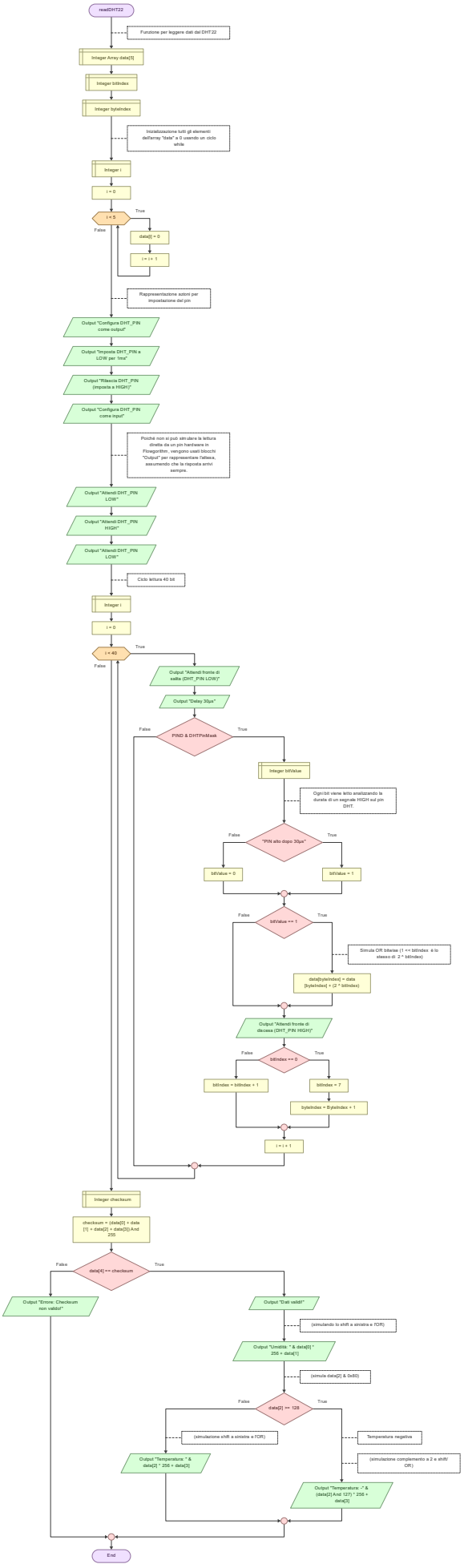
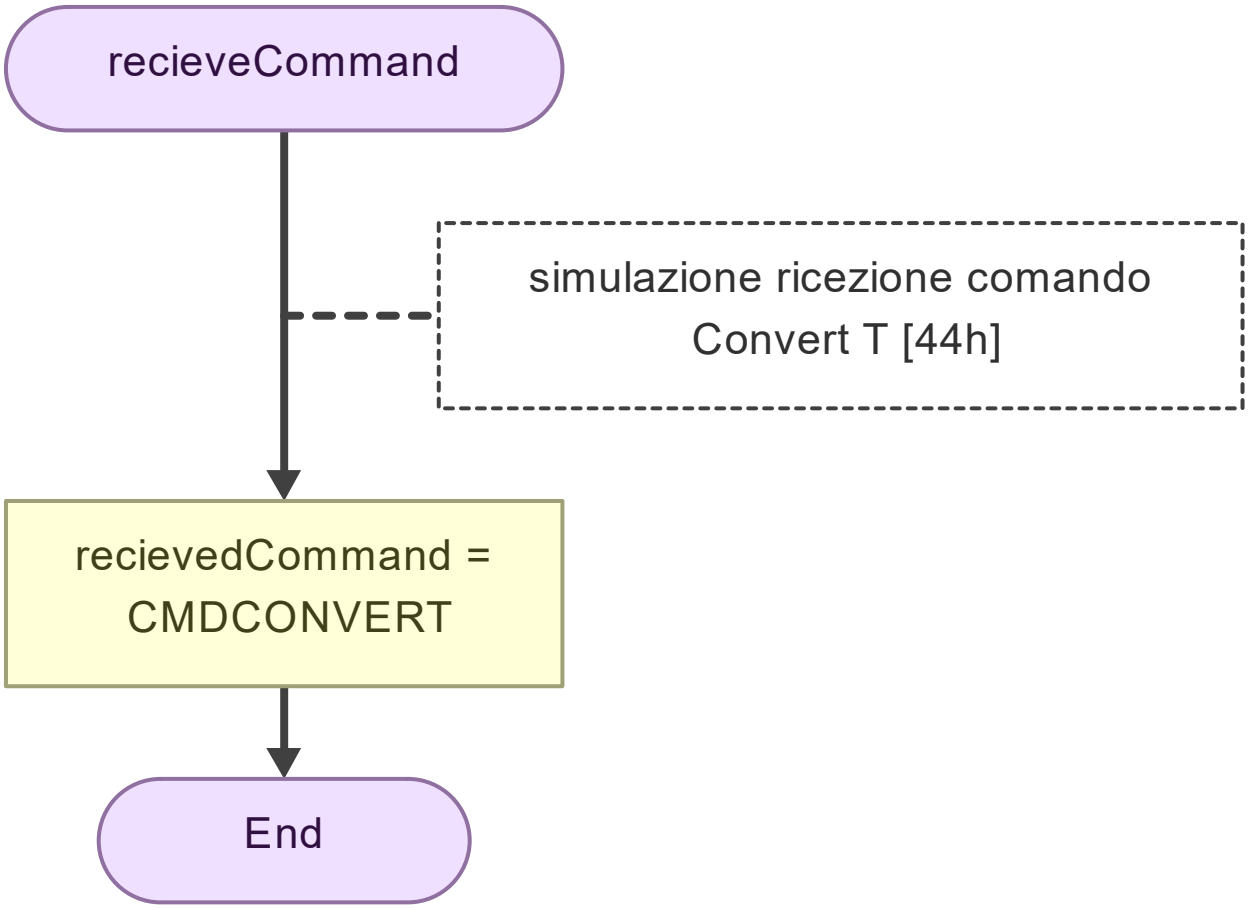

Main
Integer RegistriAVR
Integer RegistriTimer1
Integer DHTPinMask
Integer CMDCONVERT
Integer Array Scratchpad [64]
Boolean conversionInProgress, newDataAvailable, commandReceived
Integer receivedCommand
initTimer1()
commandReceived è un flag relativo alla simulazione di input del comando dal master che, di conseguenza, permette l'esecuzione del tutto
commandReceived = true
Simulazione ricezione del comando Convert T [44h] tramite input digitale (avvio del simulatore Wokwi che ha impostato il flag commandReceived a true)
recieveCommand()
conversionInProgress = true
newDataAvailable = false
commandReceived
True
False
newDataAvailable
False
True
Output "umidità"
Output "temperatura"
newDataAvailable = false
commandReceived = false
Routine di interrupt per lettura del DHT22
ISR()
End


initTimer1
Inizializzazione Timer1 per generare interrupt ogni 1ms
Modalità CTC
TCCR1B = WGM12=1
Prescaler 64
TCCR1B = CS11=1
TCCR1B = CS10=1
Conteggio per 1ms a 16Mhz
OCR1A = 249
Abilita interrupt di confronto OCIE1A
TIMSK1 = OCIE1A
End


ISR
(Boolean TIMER1COMPAvect)
Il "parametro" è implicito: il vettore di interrupt TIMER1_COMPA_vect identifica quale evento ha generato l'interrupt (in questo caso, il Timer1 ha raggiunto il valore di OCR1A).
TIMER1COMPAvect
True
False
conversionInProgress
False
True
dhtCounter = dhtCounter + 1
dhtCounter >= 50
False
True
leggi i dati rilevati dal sensore
readDHT22()
conversionInProgress = false
newDataAvailable = true
dhtCounter = 0
End


readDHT22
Funzione per leggere dati dal DHT22
Integer Array data[5]
Integer bitIndex
Integer byteIndex
Inizializzazione tutti gli elementi dell'array "data" a 0 usando un ciclo while
Integer i
i = 0
i < 5
True
False
data[i] = 0
i = i + 1
Rappresentazione azioni per impostazione del pin
Output "Configura DHT_PIN come output"
Output "Imposta DHT_PIN a LOW per 1ms"
Output "Rilascia DHT_PIN (imposta a HIGH)"
Output "Configura DHT_PIN come input"
Poiché non si può simulare la lettura diretta da un pin hardware in Flowgorithm , vengono usati blocchi "Output" per rappresentare l'attesa, assumendo che la risposta arrivi sempre.
Output "Attendi DHT_PIN LOW"
Output "Attendi DHT_PIN HIGH"
Output "Attendi DHT_PIN LOW"
Ciclo lettura 40 bit
Integer i
i = 0
i < 40
True
False
Output "Attendi fronte di salita (DHT_PIN LOW)"
Output "Delay 30µs"
PIND & DHTPinMask
False
True
Integer bitValue
Ogni bit viene letto analizzando la durata di un segnale HIGH sul pin DHT.
"PIN alto dopo 30µs"
False
True
bitValue = 0
bitValue = 1
bitValue == 1
False
True
Simula OR bitwise (1 << bitIndex è lo stesso di 2 ^ bitIndex)
data[byteIndex] = data [byteIndex] + (2 ^ bitIndex)
Output "Attendi fronte di discesa (DHT_PIN HIGH)"
bitIndex == 0
False
True
bitIndex = bitIndex + 1
bitIndex = 7
byteIndex = ByteIndex + 1
i = i + 1
Integer checksum
checksum = (data[0] + data [1] + data[2] + data[3]) And 255
data[4] == checksum
False
True
Output "Errore: Checksum non valido!"
Output "Dati validi!"
(simulando lo shift a sinistra e l'OR)
Output "Umidità: " & data[0] * 256 + data[1]
(simula data[2] & 0x80)
data[2] == 128
False
True
(simulazione shift a sinistra e l'OR)
Temperatura negativa
(simulazione complemento a 2 e shift/ OR)
Output "Temperatura: " & data[2] * 256 + data[3]
Output "Temperatura: -" & (data[2] And 127) * 256 + data[3]
End


recieveCommand
simulazione ricezione comando
Convert T [44h]
recievedCommand =
CMDCONVERT
End